개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(스마트전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 자동차시스템정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차차체정비
기계	자동차	자동차정비	자동차도장
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비
기계	자동차	자동차관리	자동차영업
기계	자동차	자동차관리	자동차튜닝

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기자동차과 자동차시스템정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1984시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차 전기, 전자장치정비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 자동차 시스템 정비 분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 4차 산업혁명 핵심 기술을 접목한 스마트자동차와 하이브리드전기자동차의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 스마트자동차기술의 구동장치제어, 제동장치제어, 조향장치제어, 현가장치제어등 개별 차량제어시스템을 정비할 수 있다.
○ 자동차 전기전자 장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.
○ 손상된 자동차의 보디와 차체패널을 수리 및 교환한 후 도료의 조색과 도장작업을 통하여 본래의 차체 형상과 색상으로 복구시켜 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러특수성을 부여하기 위하여 자동차를 도장할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			친환경자동차공학	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동차	그린카섀시실습(NCS)	3	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비
2				1506030326_23v4 조향장치 정비
3		융합프로젝트실습1	4	
4		융합프로젝트실습2	4	
5		탄소중립개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	그린카섀시실습	1506030309_23v4	전자제어 현가장치 정비	24	3	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030326_23v4	조향장치 정비	24		전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
선택	그린카기관실습	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	24	3	친환경자동차 기관 및 엔진정비 관련 교재-구민사
		1506030209_24v4	LPG전자제어장치 정비	24		친환경자동차 기관 및 엔진정비 관련 교재-구민사
	그린카전기장치실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	친환경자동차 전기·전자장치 정비-구민사
		1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	24		친환경자동차 전기·전자장치 정비-구민사
	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	24	3	자동차 엔진정비 실무-구민사
		1506030204_24v4	연료장치 정비	24		자동차 엔진정비 실무-구민사
	자동차도장실습	1506030502_17v3	구도막 제거작업	12	3	자동차 도장 실습 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506030504_20v4	퍼티작업	18		자동차 도장 실습 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506030505_20v4	서페이서 작업	10		자동차 도장 실습 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506030515_20v4	측색기 조색작업	8		자동차 도장 실습 (NCS 기반 모듈)-시중교재

선택	자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	자동차 섀시정비 실무-구민사
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		자동차 섀시정비 실무-구민사
	자동차전기장치실습	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	24	3	자동차 전기·전자장치 정비 실무-구민사
		1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	24		자동차 전기·전자장치 정비 실무-구민사
	자동차진단평가실습	1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	14	3	자동차 진단평가 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506050105_18v2	자동차 매매 계약	14		자동차 진단평가 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506050216_25v3	자동차 외부장치 튜닝장착	20		자동차 진단평가 (NCS 기반 모듈)-시중교재
	자동차차체수리	1506030402_16v3	차체 변형계측작업	12	3	자동차 차체정비 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506030414_16v3	차체 용접	14		자동차 차체정비 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506030415_16v3	차체 접합	10		자동차 차체정비 (NCS 기반 모듈)-시중교재
		1506030416_16v3	차체 패널 수정	12		자동차 차체정비 (NCS 기반 모듈)-시중교재
	전기자동차정비실습	1506030703_22v1	전기자동차 구성시스템 점검	24	3	전기자동차 구조 및 정비 실무-구민사
		1506030704_22v1	전기자동차 고전압배터리시스템 정비	24		전기자동차 구조 및 정비 실무-구민사
	스마트자동차전기통신실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	자동차 전기·전자 및 통신제어 실무-구민사
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		자동차 전기·전자 및 통신제어 실무-구민사
	그린자동차하이브리드	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	48	3	친환경자동차 및 하이브리드 자동차 정비 실무-구민사

3) NCS 미적용 교과 : *816(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	탄소중립개론	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	32	2
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 기획,설계 및 아이디어 구체화,제작 및 구현	64	4
	융합프로젝트실습2	제작 및 구현,시험 및 성능평가,문제해결 및 개선보고서 작성	64	4
선택	스마트자동차동력전자제어	하이브리드카의 작동,하이브리드카의 구조,하이브리드카의 변속기,하이브리드카의 인버터	32	2
	자동차검사실무실습	자동차 검사 장비 활용,규정값 습득,자동차 성능 유지	48	3
	자동차고장진단실습	자동차구조를 이해하고 진단,분석,수리하는 영역	48	3
	자동차공학	열역학개념,이상기체,오토,디젤 사이클,증기의 유동	32	2
	자동차기관	내연기관의개요및구조,PV선도와밸브개폐시기선도,밸브기구의구조와작동원리,윤활유와윤활장치	32	2
	자동차섀시	동력전달장치, 제동장치, 현가장치	32	2

선택	자동차전기장치	전기기초, 축전지의 구조 및 작동원리, 기동전동기의 구조 및 작동원리 , 점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가 , 점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가 종합 경보장치(ETACS)	32	2
	자동차종합실습	엔진.변속기,섀시,전장,친환경 자동차의 실무위주 고장진단 후 수리	48	3
	자동차진단평가	EV 고전압 시스템 진단 , 배터리 성능평가 , 충전장치 점검 , 평가보고서 작성	32	2
	자동차판금도장	자동차차체수정, 자동차 수용성 도장	32	2
	전기자동차실습	전기자동차 고전압안전관리,고전압충전장치,고전압차단절차,고장진단 수리	48	3
	스마트자동차섀시	하이브리드 제동장치 제어 알고리즘 분석,하이브리드 트랙션컨트롤 제어 알고리즘 분석	32	2
	자동차동력실습	디젤전자제어,배출가스제어장치,LPI전자제어	48	3
	친환경자동차공학	친환경 자동차 개념과 특성 이해, 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차 개론, 연료전지 자동차 시스템 개론	48	3
	그린카전기장치	그린카의 발전기구조,그린카 모터구조,그린카의 인버터기능,그린카의 축전지구조,그린카의 에너지 저감제어	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	그린카기관	그린카 기관의 기본구조,그린카 지시선도와 밸브개폐시기 선도,그린카밸브기구의 구조와 작동원리,그린카연료공급 장치	32	2
	그린카섀시	그린카 현가장치,그린카차륜정렬 요소,그린카 전륜브레이크, TCS의 구조와 작동원리	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준	LPG전자제어장치 정비		전자제어 현가장치 정비
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비	자동차 매매 계약
	엔진본체 정비	자동차 주행안전장치 정비	자동차 외부장치 튜닝장착
		전기자동차 특화시스템 정비	전기자동차 고전압배터리시스템 정비
		하이브리드자동차 특화시스템 정비	전기자동차 구성시스템 점검
			제동장치 정비
			조향장치 정비
			차체 변형계측작업
			측색기 조색작업
2수준	연료장치 정비	자동차 시동장치 정비	구도막 제거작업
		자동차 충전장치 정비	서페이서 작업
			차체 용접
			차체 접합
			차체 패널 수정
			클러치·수동변속기 정비
			퍼티작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	107	43	81	29	15	14	30	16	22	26	10	16	22	2	29
계			64	16	15	2	7	5	2	6	6	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직장생활필수노동법		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		32	10	9	2	3	1	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		실용영어		2	2					2	2							
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			576	91	28	79	22	10	12	24	10	22	24	8	16	21	0	29
전공	소 계		48	13	2	11	2	2	0	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	탄소중립개론		2	2		2	2										
		그린카섀시실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	26	26	0	8	8	0	10	10	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차공학		2	2		2	2										
		자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		그린카기관		2	2					2	2							
		그린카섀시		2	2					2	2							
		그린카전기장치		2	2					2	2							
		친환경자동차공학		3	3					3	3							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		스마트자동차동력전자제어		2	2								2	2				
		자동차진단평가		2	2								2	2				
		자동차판금도장		2	2								2	2				
		스마트자동차섀시		2	2								2	2				
	소 계		528	48	0	48	12	0	12	9	0	9	12	0	12	15	0	15
	선택 (실습)	자동차기관실습	48	3		3	3		3									
		자동차섀시실습	48	3		3	3		3									
		자동차전기장치실습	48	3		3	3		3									
		자동차차체수리	48	3		3	3		3									
		그린카기관실습	48	3		3				3		3						
		그린카전기장치실습	48	3		3				3		3						
		자동차도장실습	48	3		3				3		3						

전공	선택(실습)	자동차진단평가실습	48	3		3							3		3			
		전기자동차정비실습	48	3		3							3		3			
		스마트자동차전기통신실습	48	3		3							3		3			
		그린자동차하이브리드	48	3		3							3		3			
		자동차검사실무실습		3		3										3		3
		자동차고장진단실습		3		3										3		3
		자동차종합실습		3		3										3		3
		전기자동차실습		3		3										3		3
		자동차동력실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 탄소중립의 개요	2			
2	자동차 배출가스와 기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	자동차의 저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	엔진 탄소 중립의 주요기술	2			
6	친환경 차량 탄소저감기술	2			
7	수소 녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	자동차 기업 설비 운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린카기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
그린카 기관의 구조와 작동원리 및 시스템을 이해하고 자동차기술 관련 실무에 적용할 수 있도록 한다.		그린카/시중교재그린카/시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차기관의 구조와 원리	4			
2	흡기 및 배기장치 정비	4			
3	연료분사장치 정비	8			
4	점화장치 정비 및 진단	8			
5	냉각 및 윤활장치 정비	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린카섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카 섀시의 구조와 작동원리 및 장치별 시스템을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다	그린카 섀시/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섀시 개요 및 구조 이해	6			
2	조향장치 정비	8			
3	제동장치 정비	10			
4	현가장치 정비	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린카전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
그린카 전기, 전자장치의 구조 및 작동원리와 전기, 전자회로를 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.		그린카 전기장치/시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기이론 기초	4			
2	축전지(배터리)	6			
3	시동장치	8			
4	충전장치	8			
5	점화장치	6			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
스마트자동차동력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경,하이브리드자동차의 구조, 작동 및 동력발생 전달 장치 원리를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.		친환경자동차동력전자제어/시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트자동차 개요	2			
2	전동화 시스템	6			
3	센서기술	4			
4	제어기술	4			
5	ADAS / 자율주행 시스템	8			
6	스마트안전 및 보안	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지와 엔트로피의 개념을 이해하여 내연기관의 작동원리를 이해할 수있고 가스의 상태변화에 대한 정확한 개념 파악을 통한 각 상태변화에 대해 수, 식으로 설명할 수 있다.	그린카/시중교재그린카/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 개요 및 분류	4			
2	기관(Engine) 시스템	4			
3	동력전달장치 (Power Train)	4			
4	섀시 시스템	4			
5	열역학 및 연료공학	8			
6	차체 및 공기역학	6			
7	자동차산업 및 미래기술	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 기관의각장치별구조와 작동원리를 설명할 수 있다.		자동차기관/시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배출가스 제어장치	4			
2	전자제어기관 진단	4			
3	기관 성능시험 및 평가	8			
4	친환경기관 기술	8			
5	기관분해·조립	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차섀시의구조와작동원리및 장치별전자제어시스템을이해하고실무에적용할 수 있다.	자동차섀시/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구동장치 정비	8			
2	차체 정렬 및 휠 얼라인먼트	10			
3	전자제어 섀시 시스템	10			
4	주행 안정성 평가	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기.전자에 대한 이론을 습득하여 회로구성과 작동을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	자동차전기장치/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로도 익히기	4			
2	스마트전장 확장	6			
3	고장진단 실습	10			
4	전자제어회로	6			
5	조명·계기장치	6			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차진단평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 전장시스템(모터, 인버터, 배터리, 충전장치 등)을 정확히 진단하고, 배터리 성능 및 절연 상태를 평가할 수 있는 실무능력을 배양한다. 또한, EV 고전압 안전관리와 BMS 데이터 분석을 기반으로 차량의 상태를 정량적으로 평가할 수 있는 능력을 기른다.	EV 진단평가개론 /시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차진단평가 개요	2			
2	차량기술자료 분석	4			
3	엔진 및 구동계 진단	4			
4	섀시계통 진단	4			
5	전기·전자계통 진단	6			
6	배출가스 및 친환경 평가	4			
7	사고 및 손상 평가	4			
8	종합진단 실습	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차판금도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차차체수리에필요한지식을 습득하여 실무에 응용할 수 있도록 한다.		자동차판금도장(시중교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체구조 이해	4			
2	판금 기초작업	4			
3	손상부위 복원	4			
4	절단 및 용접기술	4			
5	패널교환 및 정렬	4			
6	고장력강·알루미늄 복원기술	4			
7	부식방지 및 표면처리	4			
8	판금 후 도장 전처리	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
스마트자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경, 하이브리드카의 동력전달시스템을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.		하이브리드 동력 전달장치/시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 섀시 개요	4			
2	제동제어시스템(Brake Control)	4			
3	EPS·AFS·LDWS 기능 및 원리	4			
4	ECS·ADS(전자제어댐퍼) 작동원리	4			
5	TCS·AWD·Yaw 제어	6			
6	전자제어 구성요소 이해	6			
7	ECU 스캔 및 실차데이터 분석	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
친환경자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차의 개념과 특성 및 각 시스템 구성을 이해하여 자동차 실무에 적용할 수 있도록한다.	친환경자동차공학/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경자동차 개요	6			
2	하이브리드자동차(HEV)	6			
3	전기자동차(EV)	6			
4	수소연료전지자동차(FCEV)	6			
5	에너지 저장 및 관리(BMS)	6			
6	배출가스 저감기술	6			
7	친환경 법규 및 기술동향	6			
8	안전 및 유지관리	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린카섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 각종 센서 및 입력 값과 규정값을 상호 비교 분석하여 컨트롤 모듈의 정상 작동 여부를 점검하여 에어펌프 및 스탭모터의 작동상태를 확인하여 누유 및 배선수리 및 부품을 교환할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. ○ 오일의 양과 상태, 누유, 압력, 소음, 벨트의 상태를 점검하고, 각종 센서의 입력값과 규정값을 상호비교 분석, 컨트롤 모듈의 정상 작동 여부를 점검하여 센서 및 배선의 수리와 부품을 교환할 수 있으며, 작동 중 핸들링을 비교 분석 하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린카기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차의 내연기관 구조와 작동원리를 이해하고, 하이브리드 자동차 및 고효율 엔진의 주요 구성장치에 대한 점검 · 진단 · 정비 능력을 배양한다. 또한 엔진 전자제어시스템, 연료공급장치, 흡 · 배기장치 및 배출가스 저감장치의 작동원리를 습득하여 친환경 자동차의 고장진단과 정비를 수행할 수 있는 현장 실무능력을 함양한다.	친환경자동차 기관 및 엔진정비 관련 교재-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	24	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	24	LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
5			LPG전자제어장치 검사하기	8		
6			LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린카전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차의 전기·전자장치 구조와 작동원리를 이해하고, 하이브리드 및 전기자동차의 고전압 배터리, 전력변환장치, 구동모터, 충전시스템 등의 점검·진단·정비 능력을 배양한다. 또한 전기·전자 진단장비를 활용한 고장분석과 안전작업 실습을 통해 현장 중심의 전문 정비기술을 습득한다.	친환경자동차 전기·전자장치 정비-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉·난방장치 정비	24	냉·난방장치 점검·진단하기	6		
2			냉·난방장치 수리하기	6		
3			냉·난방장치 교환하기	6		
4			냉·난방장치 검사하기	6		
5	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	24	주행안전장치 점검·진단하기	6		
6			주행안전장치 수리하기	6		
7			주행안전장치 교환하기	6		
8			주행안전장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 내연기관의 구조와 작동원리를 이해하고, 엔진의 주요 구성장치인 연료장치, 윤활장치, 냉각장치, 흡·배기장치 및 전자제어장치의 분해·조립·점검·정비 능력을 배양한다. 또한 자동차 진단장비와 측정기기를 활용한 엔진 성능검사 및 고장진단 실습을 통해 산업현장에서 요구하는 전문적인 자동차 정비 실무능력을 함양한다.	자동차 엔진정비 실무-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	24	엔진본체 점검·진단하기	8		
2			엔진본체 수리·교환하기	8		
3			엔진본체 검사하기	8		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	24	연료장치 점검·진단하기	8		
5			연료장치 수리·교환하기	8		
6			연료장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 차체의 도장 목적과 공정을 이해하고, 표면처리 · 퍼티작업 · 샌딩 · 프라이머 · 컬러도장 · 투명도장 등 전 공정을 정확히 수행하여 외관 품질을 복원하고 내구성을 확보할 수 있는 능력을 기른다.	자동차 도장 실습 (NCS 기반 모듈)-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030502_17v3 구도막 제거작업	12	도막제거방법 결정하기	3		
2			구도막 제거하기	5		
3			단 낮추기	4		
4	1506030504_20v4 퍼티작업	18	퍼티 혼합하기	6		
5	1506030515_20v4 측색기 조색작업	8	정밀 조색하기	3		
6	1506030504_20v4 퍼티작업	18	퍼티 작업하기	6		
7			퍼티 연마하기	6		
8	1506030505_20v4 서페이서 작업	10	서페이서 혼합하기	4		
9			서페이서 도장하기	4		
10	1506030515_20v4 측색기 조색작업	8	색상 데이터화하기	2		
11	1506030505_20v4 서페이서 작업	10	서페이서 연마하기	2		
12	1506030515_20v4 측색기 조색작업	8	측색기 운영하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차도장실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도막제거방법 결정하기	도막의 상태, 결함에 따라 제거할 부위를 선정하고, 결정할 수 있다.		
	제거부위 선택 후 장비를 결정할 수 있다.		
	도막 상태와 범위에 따라 도막제거 방법을 선택할 수 있다.		
구도막 제거하기	샌딩작업시 필요한 장비와 연마지를 선택하여 구도막을 제거할 수 있다.		
	리무버의 사용방법과 주의사항을 숙지하고 구도막제거를 할 수 있다.		
	인접한 패널의 파손 및 오염방지를 위해 필요한 마스킹 작업을 할 수 있다.		
단 낮추기	단 낮추기에 사용되는 장비, 공구 및 재료의 사용방법을 알고 준비할 수 있다.		
	연마지를 선택하여 단 낮추기 범위를 파악할 수 있다.		
	손상부위에 따른 작업방법을 파악하여 단 낮추기를 할 수 있다.		
퍼티 혼합하기	손상부위와 소재에 따라 퍼티를 선택할 수 있다.		
	작업범위와 환경에 따라 퍼티와 경화제를 증감할 수 있다.		
	주제와 경화제를 균일하게 혼합할 수 있다.		
퍼티 작업하기	손상부위에 퍼티를 적정범위 · 적정량으로 도포할 수 있다.		
	소재의 종류와 용도에 따라 기공 등의 결함이 발생하지 않도록 퍼티를 도포할 수 있다.		
	건조작업을 수행하고 건조 상태를 확인 할 수 있다.		
퍼티 연마하기	도장 작업지침서에 따라 작업의 용이성을 위해 가이드코트를 사용할 수 있다.		
	연마기와 핸드블록을 사용하여, 평활하게 연마작업 후 기공 등의 결함을 수정할 수 있다.		
	도장 작업지침서에 따라 퍼티 연마 전 후 탈지작업을 할 수 있다.		
서페이서 혼합하기	도장면에 따른 적합한 서페이서 도료와 경화제 및 희석제를 선택할 수 있다.		
	주제 · 경화제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.		
	희석제를 기준 규격에 맞는 점도로 희석할 수 있다.		
서페이서 도장하기	작업에 필요한 마스킹 후 탈지할 수 있다.		
	적정범위 · 적정량으로 서페이서를 도장할 수 있다.		
	건조장비를 선택하여 완전건조 할 수 있다.		
서페이서 연마하기	도장된 품질상태에 따라 연마방법을 결정하고 가이드코트를 사용할 수 있다.		
	연마기 사용설명서에 따라 연마기 · 연마지를 선택하여 평활하게 연마할 수 있다.		

서페이서 연마하기	서페이서 연마 전 후 탈지작업을 할 수 있다.		
측색기 운영하기	측색기의 운영방법에 따라 차량의 색상을 측정할 수 있다.		
	도료업체에서 공급하는 배합표 · 인터넷 자료로 배합비를 찾을 수 있다.		
	측색기를 이용하여 조색제를 선정하고 배합표를 출력할 수 있다.		
정밀 조색하기	다양한 조색장치를 이용하여 도료배합을 할 수 있다.		
	선정된 조색제로 정밀조색을 할 수 있다.		
	조색방법에 따라 조색시편을 제작하여 색상을 비교할 수 있다.		
색상 데이터화하기	조색 이력카드를 작성하고 데이터화 하여 보관 관리할 수 있다.		
	도장 작업지침서에 따라 전체도장 색상은 별도 데이터화하여 보관하여 사용할 수 있다.		
	조색 데이터를 고객에 제공하여 도장이력을 설명할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 섀시 시스템의 구조와 작동원리를 이해하고, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치 및 주행안전장치의 분해 · 조립 · 점검 · 정비 능력을 배양한다. 또한 자동차 진단장비와 측정기기를 활용하여 섀시 관련 고장을 분석하고 정비하는 실습을 통해 현장 중심의 자동차 정비 실무능력을 함양한다.	자동차 섀시정비 실무-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기 · 전자장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 배터리, 시동장치, 충전장치, 등화장치 및 각종 전자제어장치의 점검 · 진단 · 정비 능력을 배양한다. 또한 전기회로 분석과 자동차 진단장비 및 전기계측기를 활용한 실습을 통해 전기장치의 고장 원인을 분석하고 정비할 수 있는 현장 중심의 실무능력을 함양한다.	자동차 전기 · 전자장치 정비 실무-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	24	충전장치 점검 · 진단하기	6		
2			충전장치 수리하기	6		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	6		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	24	시동장치 점검 · 진단하기	6		
6			시동장치 수리하기	6		
7			시동장치 교환하기	6		
8			시동장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		

시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차진단평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 각 계통(엔진, 섀시, 전기 · 전자 등)의 성능을 종합적으로 점검 · 진단하고, 차량의 상태와 시장가치를 객관적이고 정량적으로 평가할 수 있는 능력을 기른다.	자동차 진단평가 (NCS 기반 모듈)-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	20	주행안전장치 점검 · 진단하기	5		
2			주행안전장치 수리하기	5		
3			주행안전장치 교환하기	5		
4			주행안전장치 검사하기	5		
5	1506050105_18v2 자동차 매매 계약	14	자동차 사양 확정하기	4		
6			금융상품 상담하기	4		
7			자동차대금 지불조건 확정하기	4		
8			자동차 매매 계약서 작성하기	2		
9	1506050216_25v3 자동차 외부장치 튜닝 장착	14	외부장치 검사하기	5		
10			외부장치 조립하기	5		
11			외부장치 장착하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차진단평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		
자동차 사양 확정하기	고객 상담에 의해 확정된 차종의 등급을 확정할 수 있다.		
	고객 상담에 의해 확정된 차종의 내장 색상을 확정할 수 있다.		
	고객 상담에 의해 확정된 차종의 외장 색상을 확정할 수 있다.		
	고객 상담에 의해 확정된 차종의 옵션을 확정할 수 있다.		
금융상품 상담하기	고객 상환능력에 따라 할부 방식과 종류를 설명할 수 있다.		
	할부 방식에 따라 이율과 상환 조건을 설명할 수 있다.		
	고객 신용에 따라 유리한 할부를 설명할 수 있다.		
	금융 상품에 따라 할부금과 상환금액을 설명할 수 있다.		
자동차대금 지불조건 확정하기	결제 수단에 따라 발생하는 혜택을 설명 할 수 있다.		
	고객 요구에 따라 인도금을 결정할 수 있다.		
	고객 요구에 따라 할부금을 결정할 수 있다.		
	자동차금액을 기준으로 계산된 등록비용을 설명할 수 있다.		
자동차 매매 계약서 작성하기	차종, 색상, 옵션, 차대번호, 연식을 기재 할 수 있다.		
	자동차의 인도시기, 장소, 운송비를 기재할 수 있다.		

자동차 매매 계약서 작성하기	자동차인도금, 할부사항을 기재할 수 있다.		
	작성된 계약서 내용의 일치 여부를 확인하고 고객에게 설명할 수 있다.		
외부장치 조립하기	설계 사양에 따른 부품과 시스템의 조립을 계획할 수 있다.		
	선정된 외부장치를 튜닝 차량에 맞게 변경하여 조립할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 제조 가공된 부품과 시스템을 검사할 수 있다.		
외부장치 장착하기	부품과 시스템의 분해 · 조립 절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	변경 제작된 부품과 시스템을 분해 및 조립순서에 맞게 장착할 수 있다.		
	변경 제작된 부품과 시스템의 작동상태를 점검할 수 있다.		
외부장치 검사하기	외부장치 검사계획을 수립할 수 있다.		
	외부장치 검사절차에 따라 검사를 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차차체수리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동차의 차체구조를 이해하고, 충돌이나 부식 등으로 손상된 부위를 판금, 인장, 절단, 용접, 교환 등의 공정을 통해 정확하고 안전하게 복원할 수 있는 능력을 기른다.	자동차 차체정비 (NCS 기반 모듈)-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030402_16v3 차체 변형계측작업	12	계측방법 선택하기	3		
2			계측장비 선택하기	3		
3			변형도 측정하기	3		
4			측정결과 분석하기	3		
5	1506030414_16v3 차체 용접	10	작업방법 선택하기	2		
6			장비 선택하기	2		
7			용접 작업하기	2		
8	1506030415_16v3 차체 접합	12	작업방법 선택하기	2		
9			장비 선택하기	2		
10			작업부위 검사하기	2		
11	1506030416_16v3 차체 패널 수정	14	차체 패널 손상정도 확인하기	4		
12			차체 패널 수정 여부 결정하기	2		
13			차체 패널 수정 작업하기	2		
14			작업부위 검사하기	4		
15	1506030414_16v3 차체 용접	10	안전 조치하기	2		
16			작업부위 검사하기	2		
17	1506030415_16v3 차체 접합	12	안전 조치하기	2		
18			접합 작업하기	4		

19	1506030416_16v3 차체 패널 수정	14	장비 선택하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차차체수리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계측방법 선택하기	손상부위의 위치와 손상정도에 따라 필요한 계측 방법을 선택할 수 있다.		
	정비지침서를 활용하여 차체의 구조를 파악하고 치수도를 해독 할 수 있다.		
	계측기의 특성에 따라 계측방법을 파악할 수 있다.		
계측장비 선택하기	장비정비지침서에 따라 각종 계측기의 특성을 파악할 수 있다.		
	각종 측정용도에 따라 계측장비를 파악할 수 있다.		
	계측방법이 결정되면 손상부위나 손상정도에 따라 필요한 계측장비를 선택할 수 있다.		
변형도 측정하기	계측장비의 용도에 따라 계측 장비 활용법을 숙지하여 변형계측을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 선택된 계측장비를 이용하여 차체의 변형정도를 측정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 선택된 계측장비를 이용하여 차체의 변형정도를 기록할 수 있다.		
측정결과 분석하기	계측한 자료에 따라 측정결과를 분석하여 차체수리에 적용할 수 있다.		
	측정 결과에 따라 차체의 손상정도를 기록할 수 있다.		
	차체 변형정도에 따라 작업방법 · 부품 교환에 관한 결정을 할 수 있다.		
작업방법 선택하기	정비지침서에 따라 자동차 제조업체의 차체수리 정비지침서의 내용을 파악하고 작업에 적용할 수 있다.		
	차체재료에 따라 차체 용접 특징별 용접 방법을 선택할 수 있다.		
	차체 손상부위에 따라 복원 부위와 재료 및 형태의 성질을 파악할 수 있다.		
	손상부위에 따라 용접의 종류 · 특징과 용도를 파악할 수 있다.		
장비 선택하기	용접방법에 따라 필요한 장비를 선택할 수 있다.		
	화학적 접합 방법에 따라 필요한 장비를 선택할 수 있다.		
	용접방법에 따라 필요한 용접기를 사용할 수 있다.		
안전 조치하기	용접 작업시 발행하는 유해가스가 인체에 미치는 영향을 이해하고 안전장구를 사용할 수 있다.		
	용접장비 사용시 고전압 취급 유의사항을 이해하고 안전사고를 예방할 수 있다.		
	용접 작업시 필요한 안전조치를 확인하고 개인보호장구를 선택하여 착용할 수 있다.		
용접 작업하기	정비지침서에 따라 손상된 패널 절단 시 절단부위를 식별하고 떼어낼 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위를 용접할 수 있도록 도막 등을 제거할 수 있다.		
	재질과 형태에 따라 각종 용접을 할 수 있다.		
	용접 후 변형부위를 공구로 교정할 수 있다.		

용접 작업하기	평활도를 위해 용접부위를 연삭할 수 있다.		
작업부위 검사하기	정비지침서에 따라 용접의 외관을 촉감과 육안으로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위의 외관을 촉감과 육안으로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 복원부위에 이상이 있는 경우 수정 작업할 수 있다.		
작업방법 선택하기	정비지침서에 따라 자동차 제조업체의 차체수리 정비지침서의 내용을 파악하고 작업에 적용할 수 있다.		
	차체재료에 따라 차체 특징별 접합 방법을 선택할 수 있다.		
	차체 손상부위에 따라 접합 형태 · 접합재료의 성질을 파악할 수 있다.		
	손상부위에 따라 접합의 종류 · 특징과 용도를 파악할 수 있다.		
장비 선택하기	기계적 접합방법에 따라 필요한 장비를 선택할 수 있다.		
	화학적 접합방법에 따라 필요한 장비를 선택할 수 있다.		
안전 조치하기	접합 작업시 발행하는 유해가스가 인체에 미치는 영향을 이해하고 안전장구를 사용할 수 있다.		
	접합장비 사용시 고전압 취급 유의사항을 이해하고 안전사고를 예방할 수 있다.		
	접합 작업시 필요한 안전조치를 확인하고 개인보호장구를 선택하여 착용할 수 있다.		
접합 작업하기	정비지침서에 따라 손상된 패널 절단 시 접합작업을 고려하여 절단부위를 식별하고 떼어낼 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체접합부위의 화학적 결합이 가능하도록 전처리 작업을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체재질과 형태에 따른 차체리벳의 종류를 결정하고 체결작업을 할 수 있다.		
작업부위 검사하기	정비지침서에 따라 접합부위의 외관을 촉감과 육안으로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 접합부위에 이상이 있는 경우 수정 작업할 수 있다.		
차체 패널 손상정도 확인하기	정비지침서에 따라 차체패널의 부착 구조를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널의 손상부위를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널 손상부위와 손상에 의한 변형부위를 파악할 수 있다.		
차체 패널 수정 여부 결정하기	차체패널의 손상정도에 따라서 수정 여부를 결정 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널 손상부의 수정이 가능할 경우 차체강도를 판단 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널 손상부의 수정이 가능할 경우 형태복원이 가능한지 판단 할 수 있다.		
장비 선택하기	정비지침서에 따라 차체패널을 수정하기 위한 장비의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널을 수정하기 위한 공구를 선택 할 수 있다.		
	차체패널을 수정하기 위한 장비 · 공구를 선택할 수 있다.		
차체 패널 수정 작업하기	정비지침서에 따라 차체패널에 변형된 형태에 따른 인출판금과 타출판금을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체패널에 변형된 부위가 판금을 할 수 없는 경우 패널을 수정 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체강도를 고려하여 패널 수정 작업을 할 수 있다.		
	차체패널에 판금정도에 따라 판금이 완벽하지 않은 경우 판금퍼티를 바르고 샌딩 작업을 할 수 있다.		
작업부위 검사하기	정비지침서에 따라 차체패널 판금 작업후 육안검사, 손바닥을 이용한 감각 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 계측기 등을 이용하여 기계적인 검사를 하고 오차가 있는 경우 수정 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 퍼티작업을 하기 위해서 수정된 차체패널의 평활도 · 간격을 검사 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
전기자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 고전압 배터리, 구동모터, 인버터, 전력변환장치 및 충전시스템의 점검·진단·정비 능력을 배양한다. 또한 전기자동차 전용 진단장비와 측정기기를 활용하여 전자제어시스템의 고장을 분석하고, 고전압 안전수칙에 따른 실습을 통해 현장 중심의 전문 정비 실무능력을 함양한다.	전기자동차 구조 및 정비 실무-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030703_22v1 전기자동차 구성시스템 점검	24	구성시스템 진단하기	12		
2			작업지시서 작성하기	12		
3	1506030704_22v1 전기자동차 고전압배터리시스템 정비	24	고전압배터리시스템 점검·진단하기	12		
4			고전압배터리시스템 수리·교환하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성시스템 진단하기	정비 지침서를 활용하여 고장진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 전기자동차 구성시스템을 진단할 수 있다.		
작업지시서 작성하기	진단 결과를 토대로 세부 결함 시스템을 파악할 수 있다.		
	세부 결함 시스템에 따라 작업지시서를 작성할 수 있다.		
고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압배터리 구성부품에 대한 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리시스템 구성부품에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 수리 가능 여부를 판단하고 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
스마트자동차전기통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동차 및 전기자동차에 적용되는 전기·전자제어시스템과 차량 통신네트워크의 구조 및 작동원리를 이해하고, CAN 통신, LIN 통신, 센서 및 액추에이터의 신호 분석과 고장진단 능력을 배양한다. 또한 자동차 진단기, 오실로스코프 및 전기계측기를 활용하여 차량 전기회로와 통신시스템의 이상 상태를 점검·정비할 수 있는 현장 중심의 실무능력을 함양한다.	자동차 전기·전자 및 통신제어 실무-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	32	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	8		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	8		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	8		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	8		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	16	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	8		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기통신 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
그린자동차하이브리드			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
하이브리드 자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 내연기관과 전기 구동시스템의 동력전달 및 에너지 관리 원리를 습득한다. 또한 고전압 배터리, 구동모터, 인버터, 컨버터 및 회생제동시스템의 점검·진단·정비 실습을 통해 친환경 자동차의 고장진단 능력과 현장 중심의 전문 정비 실무능력을 배양한다.	친환경자동차 및 하이브리드 자동차 정비 실무-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	48	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	12		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	12		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	12		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린자동차하이브리드		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 관련 기술(기관, 섀시, 전기전자, 친환경, 자율주행 등)을 융합하여 산업현장 또는 실무 문제를 해결하는 팀 기반 프로젝트를 수행한다. 이를 통해 기획-설계-제작-시험-평가-발표 전 과정을 경험하며 창의적 융합기술 설계 및 문제해결능력을 배양한다.	프로젝트,발표

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 기획	20			
2	설계 및 아이디어 구체화	20			
3	제작 및 구현	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 관련 기술(기관, 섀시, 전기전자, 친환경, 자율주행 등)을 융합하여 산업현장 또는 실무 문제를 해결하는 팀 기반 프로젝트를 수행한다. 이를 통해 기획-설계-제작-시험-평가-발표 전 과정을 경험하며 창의적 융합기술 설계 및 문제해결능력을 배양한다.	프로젝트,발표

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 및 구현	20			
2	시험 및 성능평가	14			
3	문제해결 및 개선	10			
4	보고서 작성 및 발표	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차검사실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조 및 장치에 관한 법규를 이해하고, 자동차검사기관의 검사 절차에 따라 자동차의 안전성과 환경 적합성을 판단할 수 있는 능력을 기른다. 또한, 검사 장비의 올바른 사용법과 검사 결과의 판정 및 기록 업무를 수행할 수 있도록 실무 중심 능력을 함양한다.	자동차검사 실무 NCS 교재- 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	검사 제도 및 법규 이해	4			
2	자동차 동일성 확인 실무	4			
3	관능검사 실무 수행	10			
4	기기검사 실무 수행	10			
5	배출가스 및 소음검사 수행	10			
6	검사결과 판정 및 기록	6			
7	검사장비 유지·관리 능력	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차고장진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 각 시스템(엔진, 전기·전자, 섀시, 편의장치 등)의 고장 원인을 진단장비 및 계측기를 활용하여 정확히 분석하고, 점검 절차에 따라 이상 부위를 찾아내며, 적절한 정비 조치를 수행할 수 있는 능력을 함양한다. 나아가 고장코드(OBD), 센서·액추에이터 회로 진단, 데이터 해석 능력을 통해 전자제어시스템의 고장을 효율적으로 해결할 수 있다.	자동차 고장 진단 실무(NCS 기반,(NCS 기반, 진단장비 실습 중심 교재)-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고장진단 절차 이해	8			
2	진단 장비 활용 능력	10			
3	전자제어시스템 진단	6			
4	엔진 시스템 진단	6			
5	섀시 시스템 진단	6			
6	전기·전자장치 진단	6			
7	데이터 해석 능력	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.엔진 · 변속기 · 섀시 · 전장 · 차체 등 자동차 주요 시스템 간 상호 연계 구조를 이해하고 설명할 수 있다. 2.NCS 표준절차에 따라 진단 → 점검 → 분해/조립 → 조정 · 복원 → 검증의 전 공정을 수행할 수 있다. 3.진단장비, 측정기, 공구 · 기계장비를 활용하여 고장요인을 분석하고 합리적 정비방안을 제시할 수 있다. 4.작업안전 · 환경 · 품질관리 기준을 준수하여 실무 중심의 문제해결 역량을 강화한다. 친환경차(HEV/EV) 기반 설비 · 부품의 기본진단과 위험요소를 인지하여 미래차 정비 대응역량을 갖춘다.	자동차 종합실습(실무형)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엔진계통,변속·구동계,섀시(조향·제동)	16			
2	전장/전자제어,친환경차 기초	16			
3	실무위주 고장진단후 수리	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
전기자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 구동원리와 전장시스템의 구조를 이해하고, 고전압 배터리, 구동모터, 인버터, 충전장치 등 주요 구성요소의 정비 및 진단을 안전하게 수행할 수 있는 능력을 함양한다. 또한, 고전압 안전기준과 절연 측정, 회생제동 및 냉각시스템 등 첨단 전장정비 실무 능력을 배양한다.	전기자동차실무능력(NCS모듈)-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 기본 구조 이해	10			
2	고전압 안전관리 및 절연 측정	10			
3	구동모터 및 인버터 정비 실습	4			
4	고전압 배터리 점검 및 진단	6			
5	충전장치 및 전력변환장치 점검	6			
6	제어시스템 통신 및 진단장비 활용	4			
7	냉각 및 안전보호장치 점검	4			
8	회생제동 및 구동제어 시스템 이해	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
자동차동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.자동차의 엔진 · 변속기 · 구동축 등 동력전달계의 구조와 작동원리를 이해하고 설명할 수 있다. 2.분해 · 조립 · 측정 · 진단 실습을 통해 표준 작업절차에 따른 정비 능력을 습득한다. 3.압축압력 · 백래시 · 오일 상태 등 핵심 점검 항목을 측정 · 분석하여 이상 유무를 판단할 수 있다. 4.내연기관 기반 파워트레인과 HEV/EV 구동계의 차이를 비교하여 친환경차 시대의 기술변화에 대응할 수 있는 기초 역량을 갖춘다. 작업안전, 공구관리, 기술문서 활용 능력을 길러 현장 중심의 직무 수행 능력과 직업윤리를 동시에 강화한다.	자동차 동력장치 실습-디젤전자제어,재기가스제어장치,LPI전자제어

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 디젤 전자제어	16			
2	배기가스 전자제어	16			
3	LPI전자제어	16			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 정비 · 진단 · 검사 · 차체 · 도장 등 산업현장에서의 실제 업무를 체험하고, 직무 수행 능력과 산업안전 · 품질관리 · 고객응대 능력을 종합적으로 습득한다. 이를 통해 졸업 후 즉시 현장 적응이 가능한 실무형 인재로 성장하도록 한다.	현장실습 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전 및 작업관리 능력 함양	30			
2	자동차 정비 및 진단 실무 수행	60			
3	현장 직무이해 및 적응능력 향상	60			
4	품질관리 및 서비스 마인드 향상	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 자동차시스템정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 정비 · 진단 · 검사 · 차체 · 도장 등 산업현장에서의 실제 업무를 체험하고, 직무 수행 능력과 산업안전 · 품질관리 · 고객응대 능력을 종합적으로 습득한다. 이를 통해 졸업 후 즉시 현장 적응이 가능한 실무형 인재로 성장하도록 한다.	현장교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직무윤리 및 직업의식 함양	10			
2	자동차 정비 및 진단 실무 수행	60			
3	친환경·전기자동차 실무 이해	60			
4	협업 및 커뮤니케이션 능력 강화	20			
5	진로 및 취업연계 경험	10			